	UFPE **PROGRAD** **DGA**	**PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA** **PERÍODO LETIVO (ANO/ SEM): 2026.2** **DEPARTAMENTO: Engenharia Elétrica**

DISCIPLINA		**CARGA HORÁRIA**		**CRÉD**
CÓDIGO	NOME	TEÓRICA	PRÁTICA	
EL466	Engenharia de Controle 2	60h	-	04

TURMA

IDENTIFICAÇÃO	CURSOS QUE ATENDE	PERÍODO
CAEE	Eng. de Controle e Automação Eng. Elétrica	7º
HORÁRIO	PROFESSOR	SUB-TURMAS
Quartas e sextas, 15h-17h (Sala 003 – DEE)	Fabrício Bradaschia	-

EMENTA

Projetos de sistemas de controle analógicos de tempo contínuo por alocação de polos, por métodos heurísticos, pelo lugar geométrico das raízes e pela resposta em frequência, de forma a atender os requisitos transitórios e estacionários de projeto. Análise de estabilidade de sistemas pelos critérios de Routh-Hurwitz, de Nyquist e via diagramas de Bode. Aspectos práticos de sistemas de controle, como controle em cascata e análise das influências do atraso e da saturação.

OBJETIVOS

Mostrar a importância e o passo a passo de um projeto de sistema de controle que pode ser aplicado a diversas áreas da engenharia. Permitir que o estudante aplique as técnicas de análise e projeto de controladores para sistemas analógicos de tempo contínuo e adquira experiência de qual técnica é a mais adequada para cada tipo de sistema, respeitando os limites de estabilidade. Ensiná-lo a realizar o projeto para atender aos requisitos transitórios e estacionários.

Para cumprir estes objetivos, o aluno deve ser capaz de representar matematicamente sistemas nos domínios do tempo e da frequência, conhecer as características básicas dos sistemas de controle, distinguir um sistema de controle em malha aberta e em malha fechada e conhecer os sistemas de 1ª e 2ª ordens (conhecimentos ensinados na disciplina EL465 – Engenharia de Controle 1).

METODOLOGIA

A disciplina é realizada de forma inteiramente presencial, com as aulas ocorrendo na Sala 003 do DEE (ao lado da secretaria). A presença é contabilizada a cada aula, não sendo abonado qualquer tipo de falta, de acordo com o Regimento da UFPE.

As aulas são expositivas com auxílio de quadro, projetor e simulações de sistemas de controle realizadas na plataforma MATLAB/Simulink pelo próprio docente.

No total, são contabilizadas 60 horas-aula (HA) de atividades de 60 min cada, seguindo a Resolução 20/2025 - CEPE, como descrito na Instrução Normativa Nº 01/2026 da PROGRAD.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Os alunos são avaliados por três provas teóricas (realizadas na Sala 003 do DEE). Vale ressaltar que a presença dos alunos é contabilizada de duas maneiras: nas aulas e nas provas. Se o aluno faltar mais de 25% individualmente tanto nas aulas como nas provas, será reprovado por falta.

BIBLIOGRAFIA

- N. S. Nise. *Engenharia de Sistemas de Controle*. LTC, 7ª edição, 2017;
- R. C. Dorf e R. H. Bishop. *Sistemas de Controle Modernos*. LTC, 13ª edição, 2018;
- K. Ogata. *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson Education do Brasil, 5ª Edição, 2010;
- F. Golnaraghi e B. C. Kuo. *Sistemas de Controle Automático*. LTC, 9ª edição, 2012.

PLANEJAMENTO

MÊS	DIA	HA	ASSUNTO
Agosto	12	02	Apresentação da disciplina / Tema 1 - Histórico, Introdução e Características dos Sistemas de Controle (parte 1).
	14	04	Tema 1 - Histórico, Introdução e Características dos Sistemas de Controle (parte 2).
	19	06	Tema 2 – Desempenho de Sistemas de Controle de 1ª e 2ª Ordens (parte 1).
	21	08	Tema 2 – Desempenho de Sistemas de Controle de 1ª e 2ª Ordens (parte 2).
	26	10*	Tema 2 – Desempenho de Sistemas de Controle de 1ª e 2ª Ordens (parte 3).
	28	12	Tema 3 – Projeto de Sistemas de Controle por Alocação de Polos.
Setembro	02	14	Tema 4 – Desempenho de Sistemas de Controle de Ordens Superiores (parte 1).
	04	16	Tema 4 – Desempenho de Sistemas de Controle de Ordens Superiores (parte 2).
	09	18	Tema 4 – Desempenho de Sistemas de Controle de Ordens Superiores (parte 3).
	11	**20***	**Prova da 1ª Unidade.**
	16	22	Tema 5 – Estabilidade de Sistemas de Controle: Introdução e Critério de Routh-Hurwitz (parte 1).
	18	24	Tema 5 – Estabilidade de Sistemas de Controle: Introdução e Critério de Routh-Hurwitz (parte 2).
	23	26	Tema 5 – Estabilidade de Sistemas de Controle: Introdução e Critério de Routh-Hurwitz (parte 3).
	25	28	Tema 6 – Ações Básicas de Controle: P, I, D, Avanço e Atraso de Fase.
	30	30*	Tema 7 – Métodos Heurísticos de Projeto de PID.
Outubro	02	32	Tema 8 – O Lugar Geométrico das Raízes e seu Esboço e Refinamento (parte 1).
	07	34	Tema 8 – O Lugar Geométrico das Raízes e seu Esboço e Refinamento (parte 2).

	09	36	Tema 8 – O Lugar Geométrico das Raízes e seu Esboço e Refinamento (parte 3).
	14	38	Tema 8 – O Lugar Geométrico das Raízes e seu Esboço e Refinamento (parte 4).
	16	40*	Tema 9 – Propriedades do Lugar Geométrico das Raízes (parte 1).
	21	42	Tema 9 – Propriedades do Lugar Geométrico das Raízes (parte 2).
	23	**44**	**Prova da 2ª Unidade.**
	28	-	Dia do Servidor Público Federal. Feriado na UFPE.
	30	46	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 1).
Novembro	04	48	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 2).
	06	50*	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 3).
	11	52	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 4).
	13	54	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 5).
	18	56	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 6).
	20	-	Dia da Consciência Negra. Feriado Nacional.
	25	58	Tema 10 – Resposta em Frequência: Diagramas de Nyquist e Bode e o Projeto de Controladores (parte 7).
	27	60*	Tema 11 – Aspectos Práticos de Sistemas de Controle (parte 1).
Dezembro	02	62	Tema 11 – Aspectos Práticos de Sistemas de Controle (parte 2).
	04	**64**	**Prova da 3ª Unidade.**
	09	**-**	**2ª Chamada.**
	11 / 16	**-**	**Prova Final.**

OBS.: No semestre de 2026.2, são computadas de 60 HA de 60 min cada, autorizado pela Resolução 20/2025 – CEPE, como descrito na Instrução Normativa Nº 01/2026 da PROGRAD. Os 10 minutos que complementam a HA de 50 min para se tornar de 60 min estão concentrados nos 06 (seis) dias com asterisco.